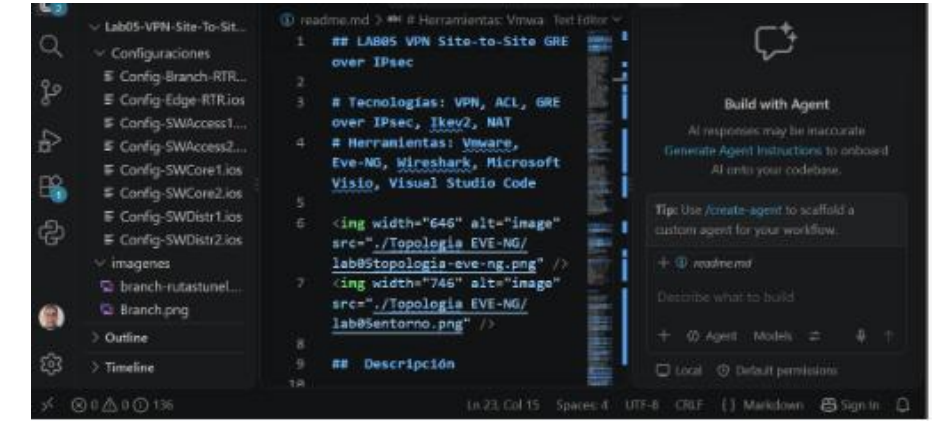
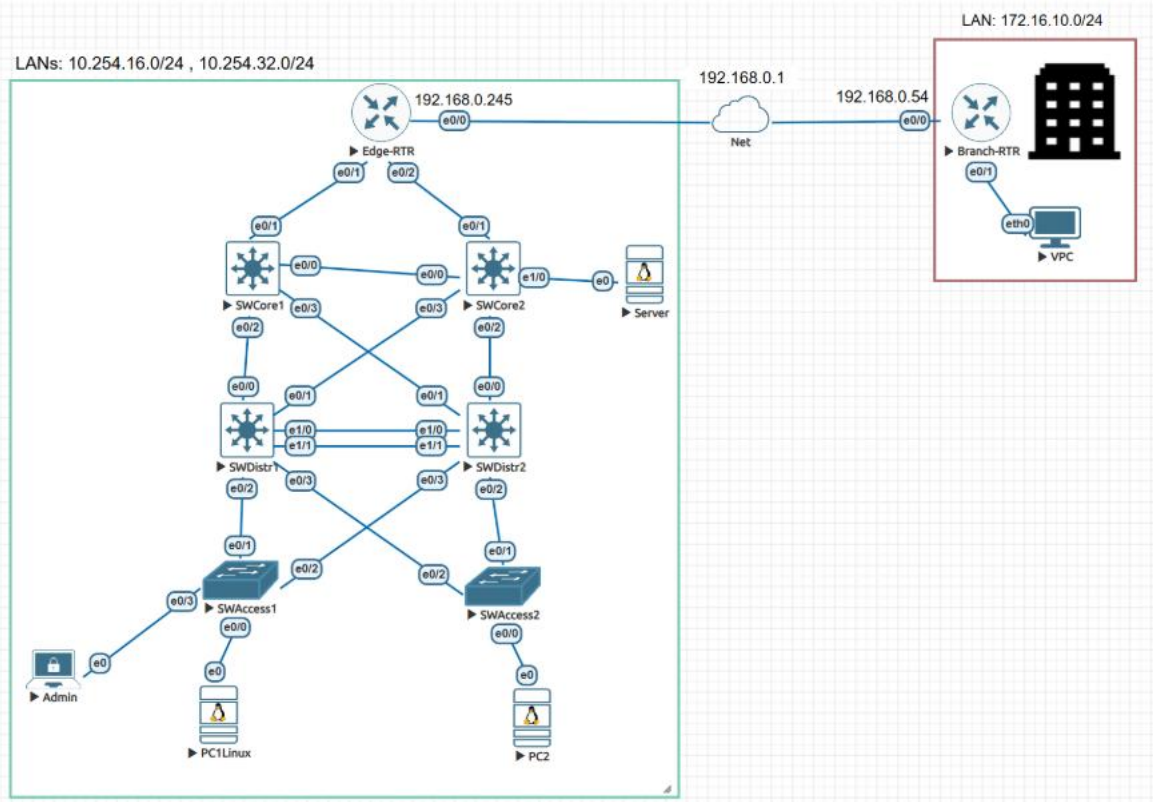
Lab05-VPN-Site-To-Site-GRE-over-IPsec

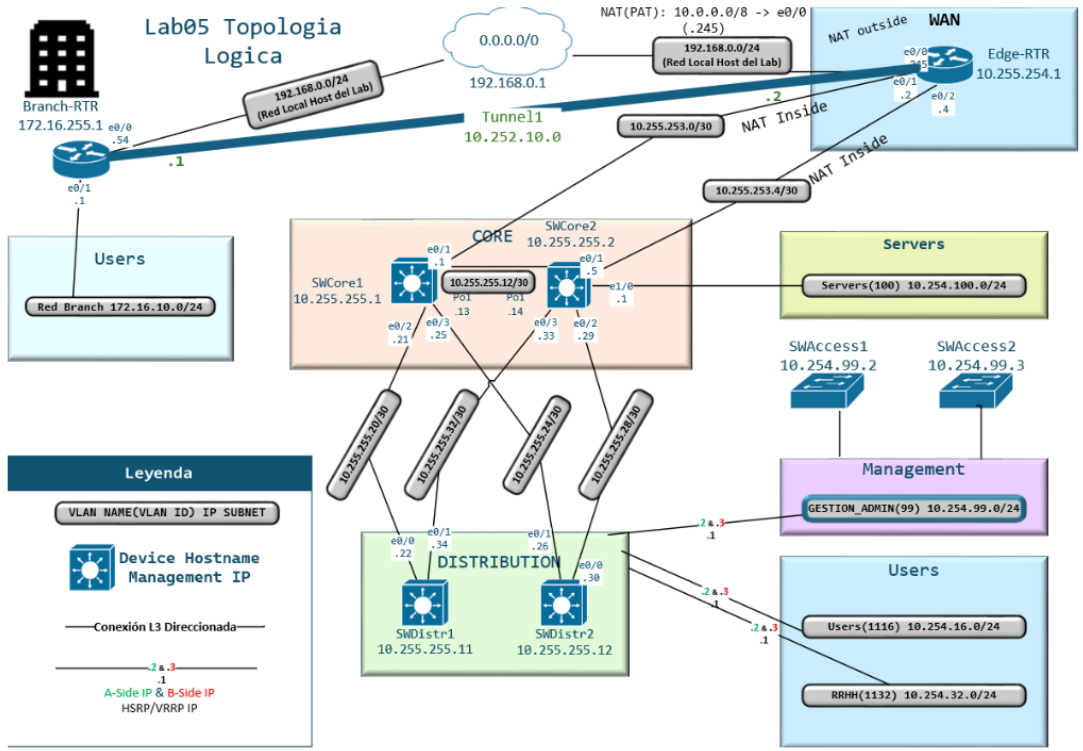
Tecnologías: VPN, ACL, GRE over IPsec, Ikev2, NAT

Herramientas: Vmware, Eve-NG, Wireshark, Microsoft Visio, Visual Studio Code





Microsoft Visio



Descripción

En este laboratorio creamos una VPN Site-to-Site con GRE over IPsec desde nuestra red empresarial hacia una sucursal llamada Branch. La comunicación existe entre los routers de borde de cada sitio: Edge-RTR y Branch-RTR, que actualmente solo se comunican por Internet, pero luego de la configuración podrán usar el túnel VPN Site-to-Site. Implementamos IKEv2, el protocolo estándar de intercambio de claves utilizado hoy en día, y configuramos los routers con los comandos correspondientes. El propósito es crear un túnel lógico entre sucursales para que los datos viajen de forma segura. En esta arquitectura, IKEv2 actúa como el protocolo motor y la estructura unificada que negocia la seguridad, encargándose de dar las instrucciones directas a IPsec. De este modo, IPsec ejecuta las tecnologías criptográficas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticación de toda la comunicación a través del túnel.

Objetivos:

1. Configurar el túnel lógico GRE (interfaces Tunnel) en Edge-RTR y Branch-RTR para permitir el transporte de tráfico de enrutamiento y multicast, habilitando así el uso de OSPF de manera más eficaz.
2. Crear una propuesta eficiente para la Fase 1 del túnel de control en ambos routers (Edge-RTR y Branch-RTR).
3. Definir la política de la Fase 2 (IPsec Crypto Profile / Transform Set) utilizando IKEv2 para proteger el tráfico encapsulado por GRE.
4. Asociar el perfil de seguridad IPsec directamente a las interfaces del túnel GRE (Tunnel Protection).
5. Implementar un protocolo de enrutamiento dinámico sobre el túnel y verificar la adyacencia, el intercambio de rutas y el cifrado del tráfico.
6. Realizar las comprobaciones correspondientes mediante comandos de diagnóstico (show commands).

Notas de campo

• Considero que lo ideal siempre es utilizar una propuesta actualizada que utilice tecnologías que garanticen la seguridad a día de hoy. Por ello, para la confidencialidad se utilizó AES-GCM de 256 bits, y SHA-256 como mínimo para la integridad y un buen hash.

• GRE encapsula el paquete IP principalmente para que protocolos como OSPF puedan funcionar entre sucursales WAN. Aunque físicamente el tráfico sigue saltando por los routers de Internet, GRE crea una línea directa lógica (virtual) para que OSPF pueda interactuar entre los routers de ambas sucursales y compartir sus tablas de enrutamiento de forma automática.

• IPsec encapsula toda la cabecera (header) de GRE junto con el paquete IP original. De esta forma, conseguimos que los datos viajen completamente seguros por la red pública, sumando el beneficio de usar OSPF entre las sucursales para que las rutas se compartan automáticamente.

Subnets

Subnet	Descripción
10.255.255.0	Distri y Cores
10.254.100.0	Servers
10.254.16.0	Vlan Users
10.254.32.0	Vlan RRHH
10.254.99.0	Vlan Management
10.255.254.0	Cores y Edge-RTR
10.252.10.0	VPN Tunnel 1
172.16.10.0	Branch Subnet
192.168.0.0	Red local del Host del Lab

Device's Management IPs

Dispositivo	Management IP	OSPF Router ID
SWCore1	10.255.255.1	10.255.255.1
SWCore1	10.255.255.2	10.255.255.2
SWDistr1	10.255.255.11	10.255.255.11
SWDistr2	10.255.255.12	10.255.255.12
SWAccess1	10.254.99.2	
SWAccess2	10.254.99.3	
Edge-RTR	10.255.254.1	10.255.254.1
Branch-RTR	172.16.255.1	172.16.255.1
Server	10.254.100.100	

Pruebas y Verificación

Verificación de Configuraciones (Ejecucion de comandos, show commands y capturas)

1. Creamos el tunel logico en ambos routers con el comando interface tunnel, ademas bajamos el MTU de 1500 a 1400 por el peso que llevaran las cabeceras IPsec y GRE, asi evitamos que no se fragmenten los paquetes, tambien cambiamos el MSS para que obviamente los clientes finales manden paquetes del tamaño adecuado.

Edge-RTR

```
! --- VPN SITE TO SITE --- !
interface tunnel 1
tunnel source e0/0
tunnel destination 192.168.0.54
ip address 10.252.10.1 255.255.255.0
tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF1
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
exit
!
```

Branch-RTR

```
! --- VPN SITE TO SITE --- !
interface tunnel 1
tunnel source e0/0
tunnel destination 192.168.0.245
ip address 10.252.10.2 255.255.255.0
tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF1
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
exit
!
```

2. Crear una propuesta eficiente para la Fase 1 para el túnel de control de ambos router (Edge-RTR y Branch-RTR)

- Elegimos aes-gcm-256 para la confidencialidad del tunel de control.
- Elegimos Sha256 para la integridad
- Group 19 de Diffie-hellman para las llaves con la que cifraran.
- Adjuntamos a la policy para que un receptor que el router receptor pueda validar y coincidir en la negociación.
- Creamos el llavero (Indica que si esa ip se comunica pues debe tener esa PSK)

Branch-RTR

```
! --- Cryptografia --- !
crypto ikev2 proposal PROP1
encryption aes-gcm-256
prf sha256
group 19
exit
!
crypto ikev2 policy POL1
proposal PROP1
exit
!
crypto ikev2 keyring KR1
peer Edge-RTR
address 192.168.0.245
pre-shared-key vpn123
end
!
```

Edge-RTR

```
! --- Cryptografia --- !
crypto ikev2 proposal PROP1
encryption aes-gcm-256
prf sha256
group 19
exit
!
crypto ikev2 policy POL1
proposal PROP1
exit
!
crypto ikev2 keyring KR1
peer Branch-RTR
address 192.168.0.54
pre-shared-key vpn123
end
```

3. Definir la política de la Fase 2 (IPsec Crypto Profile/Transform Set) utilizando IKEv2 para proteger el tráfico encapsulado por GRE.
4. Asociar el perfil de seguridad IPsec directamente a las interfaces del túnel GRE (Tunnel Protection). (ya esta agregado en el paso 1: tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF1)

- Match identity indica que cuando la conexión venga de esa IP se active este perfil que busca la PSK en el llavero.
- Aqui en el transform-set especificamos el cifrado esp-gcm 256 que cifra los datos reales que viajaran.
- el modo de IPSec es "transport" ya que GRE ya agrego una cabecera y IPsec protege todo lo demás.

Edge-RTR

```
crypto ikev2 profile PROF1
match identity remote address 192.168.0.54 255.255.255.255
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local KR1
end
conf t
!
crypto ipsec transform-set Tunelgre esp-gcm 256
mode transport
exit
crypto ipsec profile IPSEC-PROF1
set transform-set Tunelgre
set pfs group19
set ikev2-profile PROF1
end
!
```

Branch-RTR

```
crypto ikev2 profile PROF1
match identity remote address 192.168.0.245 255.255.255.255
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local KR1
end
conf t
!
crypto ipsec transform-set Tunelgre esp-gcm 256
mode transport
exit
crypto ipsec profile IPSEC-PROF1
set transform-set Tunelgre
set pfs group19
set ikev2-profile PROF1
end
!
```

5. Implementar un protocolo de enrutamiento dinámico sobre el túnel y verificar la adyacencia, el intercambio de rutas y el cifrado del tráfico.

Edge-RTR

```
router ospf 1
network 10.252.10.1 0.0.0.0 area 0
exit
```

Branch-RTR

```
router ospf 1
network 10.252.10.2 0.0.0.0 area 0
exit
```

6. Comprobaciones y show commands

TUNELES UP

Una vez configurados los routers podemos ejecutar:

- Show ip interface
- show interfaces tunnel 1 | include Tunnel.*is|Keepalive|Tunnel s|Tunnel p

```
Branch-RTR#$aces tunnel 1 | include Tunnel.*is|Keepalive|Tunnel s|Tunnel p
Tunnel1 is up, line protocol is up
  Keepalive not set
  Tunnel source 192.168.0.54 (Ethernet0/0), destination 192.168.0.245
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Tunnel protection via IPSec (profile "IPSEC-PROF1")
Branch-RTR#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protoc
Ethernet0/0                192.168.0.54    YES NVRAM  up                    up
Ethernet0/1                172.16.10.1     YES manual up                    up
Ethernet0/2                unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/3                unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Loopback0                  172.16.255.1    YES NVRAM  up                    up
NVI0                       192.168.0.54    YES unset  up                    up
Tunnel1                    10.252.10.2     YES NVRAM  up                    up
```

1º FASE (tunel de control) OK y 2º FASE (Ipsec) OK

- El Status: Ready indica que se negoció con exito el control
- El protoclo 47 GRE, el "permit" y el contador de paquetes encapsulados, encriptados y enviados, ademas de los desencapsulados desencriptados y verificados indica que la Fase 2 tambien esta OK y el tunel esta funcionando correctamente.

```
Branch-RTR#show crypto ikev2 sa
 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status
2         192.168.0.54/500      192.168.0.245/500     none/none            READY
      Encr: AES-GCM, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: None, DH Grp:19, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
      Life/Active Time: 86400/2087 sec

 IPv6 Crypto IKEv2  SA

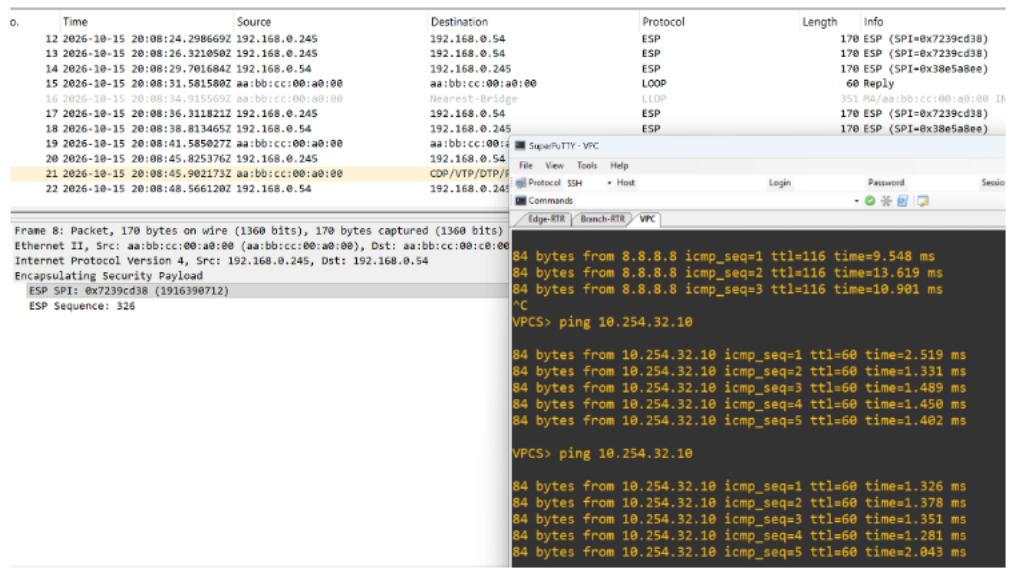
Branch-RTR#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel1
    Crypto map tag: Tunnel1-head-0, local addr 192.168.0.54

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.0.54/255.255.255.255/47/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.0.245/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 192.168.0.245 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 318, #pkts encrypt: 318, #pkts digest: 318
    #pkts decaps: 300, #pkts decrypt: 300, #pkts verify: 300
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0
```

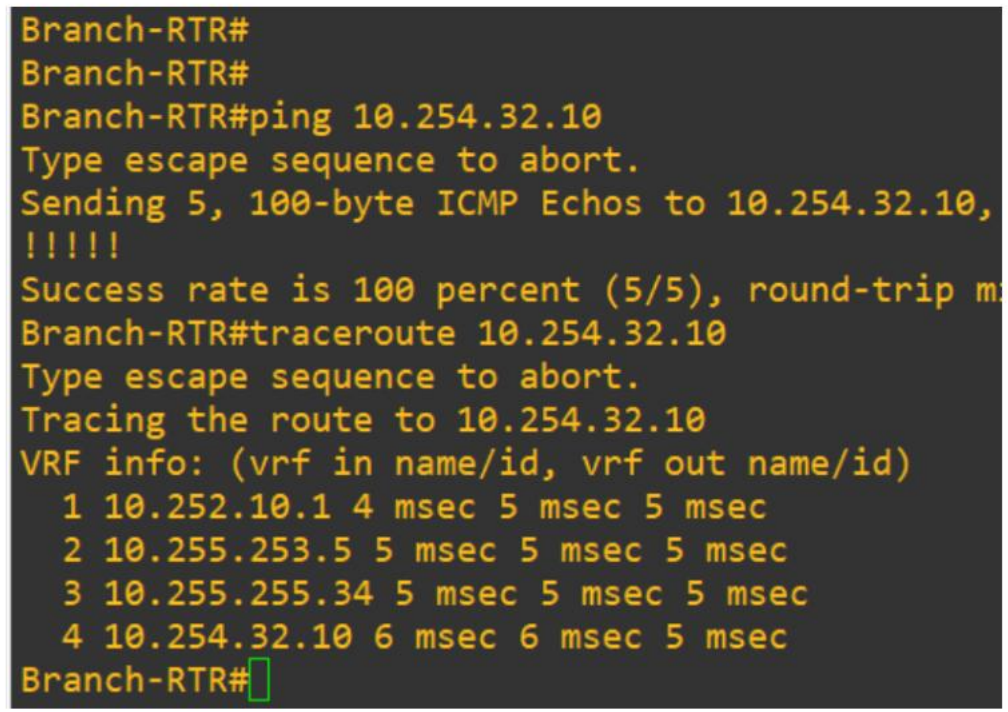
Wireshark demostrando el trafico encapsulado en ESP

- Capturamos la interfaz e0/0 de Edge-RTR cuando hacemos Ping desde VPC (Red Branch) hacia PC2
- Y observamos el trafico es un payload seguro gracias a ESP (Solamente se puede ver una comunicacion entre ambos routers, pero nada mas)



Traceroute desde la red Branch hasta la PC2 (Red RHHH)

- Efectivamente el primer salto es 10.252.10.1 (Extremo del tunel de Edge-RTR)



Rutas OSPF aprendidas a travez del tunel por Branch-RTR

- Y asi la sucursal Branch ha aprendido las rutas OSPF de las subnets de la sucursal principal gracias a GRE que permite protocolos multicast.

Branch-RTR | Edge-RTR

```
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static r
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 3 masks
O        10.254.16.0/24 [110/22] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.254.32.0/24 [110/22] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.254.99.0/24 [110/22] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.254.100.0/24 [110/12] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.253.0/30 [110/11] via 10.252.10.1, 00:00:17, Tunnel1
O        10.255.253.4/30 [110/11] via 10.252.10.1, 00:00:17, Tunnel1
O        10.255.255.1/32 [110/12] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.2/32 [110/12] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.12/30 [110/21] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.20/30 [110/21] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.24/30 [110/21] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.28/30 [110/21] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
O        10.255.255.32/30 [110/21] via 10.252.10.1, 00:00:07, Tunnel1
```

Skills Learned

• Diseño de VPNs Corporativas: Configuración e implementación de arquitecturas seguras Site-to-Site

• Protocolos de Cifrado y Seguridad

• Virtualización de Redes con GRE

• Criptografía Avanzada

• Troubleshooting de tecnología VPN